

Proposal Judul/Topik Tugas Akhir

Nama : Henrikus Wahyu Setyobudiwan

NIM : 19/447137/SV/16856

Judul

- Pengembangan Game 2D dengan Unity Engine Sebagai Media Edukasi Pembelajaran Matematika

Deskripsi

- Matematika adalah sebuah mata pelajaran yang penting diajarkan sejak usia dini. Namun demikian, tidak semua siswa memiliki minat dalam mempelajari mata pelajaran Matematika. Karena itu penting untuk membuat proses pembelajaran yang dapat meningkatkan minat siswa, salah satunya pembelajaran melalui media video game (Hwang, et al., 2014). Berdasarkan penelitian, game digital dapat meningkatkan proses pembelajaran anak secara signifikan (Moyer-Packenham, et al., 2019). Dalam penelitian ini, akan dikembangkan game 2D bergenre *Deck-Building* dengan menerapkan fitur-fitur *roguelike*. Metode pengembangan game menggunakan metode waterfall dengan Unity Engine sebagai platform pengembangan. Adapun pengujian akan dilakukan dalam 2 cara, pengujian black box dan UAT.

Tech Stack & Tools

Unity Engine, Windows, C#, Visual Code

Mitra Perusahaan

Lab TRPL, Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, UGM

Referensi

Hwang, Gwo-Jen, et al. "Development of a Contextual Decision-Making Game for Improving Students' Learning Performance in a Health Education Course." *2014 International Conference of Educational Innovation through Technology*, 2014, pp. 179–190, <https://doi.org/10.1109/eitt.2014.17>.

Moyer-Packenham, P. S., Lommatsch, C. W., Litster, K., Ashby, J., Bullock, E. K., Roxburgh, A. L., Shumway, J. F., Speed, E., Covington, B., Hartmann, C., Clarke-Midura, J., Skaria,

J., Westenskow, A., MacDonald, B., Symanzik, J., & Jordan, K. (2019). How design features in digital math games support learning and mathematics connections. *Computers in Human Behavior*, 91, 316–332. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.09.036>